2. Chứng minh rằng $\log|x|$ là hàm điều hoà trên $\mathbb{R}^2\backslash\{0\}$ khi và chỉ khi $n = 2$.

Lời giải Giả sử $x = (x_1, \ldots, x_n)$. Khi đó ta có

$$\begin{aligned}\Delta\log|x| &= \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial \log|x|}{\partial x_i}\right) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{x_i}{|x|^2}\right) \\ &= -2|x|^{-4}\sum_{i=1}^{n} x_i \cdot x_i + \frac{n}{|x|^2} = (n-2)|x|^{-2}.\end{aligned}$$

Do đó $\log|x|$ là hàm điều hoà khi và chỉ khi $n = 2$.

Bản thảo chỉ